给模型立规矩，业务Agent的三重约束

角色 · 知识 · 动作

以营销策略 Agent 与数据分析 Agent 为例

演讲嘉宾：孟垂实 京东科技集团

孟垂实



核心身份与职务

- 京东科技 - 算法总监
- 京东智能城市研究院 - 高级研究员

学术背景与产出

- 计算机科学博士@纽约州立大学布法罗分校
- 时空机器学习、城市计算与智能 Agent 领域
- 顶会论文 20+ 篇，累计被引 1800+ 次

荣誉与社会职务

- 北京市科技新星
- 北京市经开区优秀人才
- CCF 人工智能专委会 - 执行委员

业务落地与实践

- **重大项目**：主导 南通、大同、南京、上海普陀 等地城市数字基础设施建设
- **负责产品**： 智能研判、智能营销等垂类业务 Agent 产品设计与研发

技术落地：把小模型、大模型装进具体业务里

目录

CONTENT

01 开场：认知负担

02 案例一：智能营销

03 案例二：经营研判

04 企业落地路线

05 三个可带走的模板

06 结尾：第二条生命线

两个痛点场景（Agent视角）

营销侧场景

知道 What

清楚策略逻辑：唤醒沉睡、发提醒、促复购、给优惠

不知道 How：强制手工完成长串动作

- 选客群
- 拖节点
- 配分支
- 找标签
- 填模板
- 设时间
- 校验端口
- 发布

分析侧场景

知道 What

经营人员分析需求：取数、分析、汇总、建议

不知道 How：存在断点困境

- 不会找表
- 不会写 SQL
- 说不清计算口径

共性启示

- 传统系统要求用户将业务意图翻译成操作流程
- AI应消除翻译的认知负担&操作负担，让用户专注业务目标

导读结论：三条核心判断

01

改造对象

AI 改造的对象不是页面，
而是业务流程中的认知负担

- 核心本质 · 降低人的操作难度

02

产品哲学

好的 AI 产品
是可控性与灵活性的平衡

- 正确的地方自由 · 赋予模型灵活性
- 危险的地方受限 · 确保业务可控性

03

工具定义

Harness 是给模型立规矩的约束体系

角色约束

明确 Agent 的身份定位与能力边界

知识约束

注入企业特有的领域专业资产

动作约束

规范任务执行的标准路径与权限

业务Agent的价值：吸纳业务资产，把 How （如何完成任务）的认知负担降下来

Harness 的广义概念与本讲的定位

业务约束层

本讲聚焦

在具体业务里约束模型的那套规矩，补充只有业务才能给的核心要素

角色	知识	动作
判定标准（决定行为准则）	专属资产（提供业务语境）	副作用前的业务校验

提供运行机制&能力

基础设施 Harness

运行 Agent 的通用运行时（如 codex、deepseek-harness）

Agent Loop	工具路由	审批・沙箱
权限模型	上下文管理	资源检索

缺基础设施层，跑不起来；缺业务约束层，不可发布

一句话定义：Harness = 三道约束

角色约束

它是谁 · 怎么判断 · 何时拒绝

落地成角色宪章，明确职责与拒绝线

角色宪章

怎么思考

知识约束

能调用哪些事实 · 口径 · 经验

落地成业务资产能力化：图谱 · 指标库 · 案例库 · 文案库

资产能力化

知道什么

动作约束

能执行哪些动作 · 副作用前验证

落地成业务原语 + 确定性校验

原语 + 校验

能做什么

对比通用Agent

coding编码场景

判断标准在仓库里

能编译 · 能跑完就算对

垂直业务场景

标准在人脑与规则里

通用 Agent 看不见它



没有身位

不知道自己是谁 · 对什么负责



没有专属资产

知识是全网通识，答得漂亮却错得优雅



不承担副作用

业务要的那个「对」它不负责

补

角色约束

知识约束

动作约束

通用 Agent 不是弱，是垂直业务场景的要求更高

02

案例一 · 智能营销 Agent

先认识营销系统：它是什么，过去怎么搭

它是什么 一套流量分发与状态改变机制



- 已下单 → 复购
- 已加购未下单 → 优惠提醒
- 反复浏览 → 优惠实验&换触达渠道
- 未打开 → 人工跟进

过去靠手工

选客群 | 拖节点 | 配分支 | 找标签 | 填模板 | 设时间 | 校验端口 | 发布

全靠业务人员手工完成，一步都省不掉

agent产品的发心，是让业务人员描述业务目标，系统把它变成可检查、可编辑、可执行的策略

第一重约束 · 角色：营销专家宪章

营销专家角色宪章

由一线岗位凝练的端到端营销专家

“我是谁、承担哪些职责、通过哪些途径获得支持、什么算完成什么必须拒绝”

活动策划者

目标译成路径

经营目标 → 主题 · 人群 · 路径 · 成功标准

数据分析者

定人群口径

人群口径 · 可用数据 · 效果观察

文案脚本工作者

出可审阅候选

给可审阅候选文案，不直接发送

运营风控者

不完整不发布

检查资源、频控、触达资格、库存、合规和停止条件

角色 • 知识 • 动作

第一重：把「它是谁」写下来

角色宪章：好 vs 坏

好宪章

1 身份（它是谁）

营销增长策略专家

2 使命（对什么结果负责）

“ 把经营目标转成可验证、可编辑、可执行的营销策略，并对人群口径、流量状态、触达表达和结果观察负责。 “

3 六条原则（怎么工作、何时拒绝）

确认目标与标准
确认目标、人群、业务主题和成功标准，再设计路径

把人群看作流量
把触达、等待、筛选、实验看作改变状态的动作

行动前先召回资产
每次行动前先召回人群口径、组件关系、配置规则、历史策略和文案经验

检查合规与频控
同时检查数据口径、资源条件、触达限制、频控和合规要求

缺信息先澄清阻断
少必要信息时先澄清或阻断，不编造人群、指标、资源和效果

说明状态与窗口
每一步都说明当前状态、下一步目的和观察窗口，最终交付可编辑、可校验、可回放的策略。

坏宪章

"你是一名营销专家。请灵活使用 Push、优惠券、AB 测试和文案生成工具，帮助用户提升转化率。遇到问题时自行决定下一步。"

× **仅有身份口号与工具清单**

未说明要承担哪些原本由人完成的职责

× **缺乏拒绝线与完成标准**

不知道怎么定义成功，不知道先查什么、何时拒绝

× **业务判断留白，盲目试错**

看似给了更大自由，实际拿工具清单盲目乱试

看似自由，实为空白

第二重约束 · 知识：策略画布



节点：组件

- 条件筛选 · 触达 · 等待 · 实验

边：业务控制流

- 什么状态的人，为什么走下一步

约束：前置条件

- Push 需可触达标签，缺一即不可发

目的：这条路径要完成什么

- 召回 · 促活 · 转化

第二重约束 · 知识：历史策略与文案库

经验的能力化　把非结构化经验转成带 Schema 的标准化条目

历史策略

原来：依靠人工翻阅的活动文档

现在：按主题、目标和结果精准检索的案例条目

文案经验

原来：散落在个人脑海中的碎片

现在：包含适用状态、语气等字段的结构化数据

历史策略卡

基本骨架

- 策略主题
- 目标人群
- 关键路径

边界与成效

- 适用条件
- 结果摘要

文案条目卡

场景与风格

- 适用状态

例：已触达但未下单前

- 语气

红线与优化

- 禁用表达

例：夸大折扣、性别刻板印象

- 效果反馈

能力沉淀的三大标准：可理解 • 可比较 • 可检索

第三重约束 · 动作：原语与确定性校验

确定性校验不是模型自判，而是代码兜底

一次原语执行

读状态与缺口 → 选一个原语 → 代码校验 → 允许 / 拒绝 / 需要补充

例如：绑定触达标签、连接组件

代码里的前置校验

这些校验在代码里执行，模型碰不到

资源	权限	端口	比例	时间
优惠券库存	可触达标签	触达通道	实验分流比例	频控窗口

模型只提候选，落到画布、触发发送由代码执行

确定性校验由代码兜底 · 缺一即阻断

三道约束怎么装起来：注入 · 检索 · 收口

约束装在哪

角色层

注入提示词栈

每次循环都在场；不变的是身份与拒绝线

知识层

检索即服务

需要时才召回；取数粒度由业务定义

动作层

代码收口

模型碰不到；执行全由代码校验函数接管

怎么防 · 防什么

1 基础设施Harness给槽

提供「怎么防」的机制

- 提示词槽
- 知识检索口
- 工具闸

互为补充，非替代

2 业务层Harness把规矩装进槽

定义「防什么」的内容

- 身份与拒绝线
- 业务取数粒度
- 代码校验函数

模型只在生成候选处自由；越靠近副作用，越是代码说了算

SMART MARKETING HUB

一支营销数字专家团队

带你跑通营销全链路

全套平台 / 能力对接 · 营销大脑 × AI 执行力

智能营销中台

一句话，跑通营销全链路

03

案例二 · 经营研判 Agent

研判场景 · 第一重约束：业务分析专家宪章

业务分析专家

让每个结论都有口径、有证据、可复核

五个岗位

先澄清 · 定口径 · 选路径 · 选对比 · 讲来源

问题分析者

先澄清
时间范围和判断目的

指标管理者

定口径
说明粒度、维度和范围

数据建模者

选路径
选表、选列、选关联路径

分析研究者

选对比
分组、排序、趋势和对比

结果解释者

讲来源
数据血缘、结果溯源

第一重约束在研判场景里还是角色

让每个结论都有口径 · 有证据 · 可复核

第二重约束 · 知识：语义层

语义层 · 六类元素

五类节点 + 一类关系：把「业务的说法」与「库里的表列」接起来

表节点

业务主题、粒度和生命周期

列节点

字段语义、数据类型、枚举解释和可用范围

业务概念节点

业务术语、同义词、定义和计算逻辑

指标节点

带粒度、维度和过滤条件

分析逻辑节点

聚合、过滤、同比、窗口和排名

关系边

依赖·同指·Join

实际下钻路径：从业务术语到可执行计算



语义层把业务说法与库里的表列接起来

第二重约束 · 知识：指标库 & Skill

指标库

可引用的业务逻辑接口

名称 · 定义

项目月度完成产值

按项目汇总当月已确认的产值金额

粒度 · 维度 · 过滤

粒度	项目 · 月
维度	项目、月份
过滤	订单状态 = 已确认，统计日期在目标月内

SQL 模板 · 版本 · 责任人

可被执行

metric_project_monthly_output_v2

版本 v2　　责任人 经营分析团队

分析 Skill

承载用户偏好

- **先结论后过程**
  先给答案，再展开推理过程
- **Top N 与同比**
  常用排名与同比分析
- **默认柱状图**
  比较项目时默认用柱状图
- **列出异常项**
  结论里习惯列异常项与后续建议

语义层管事实，Skill 管怎么看

Agent 复用统一口径，再结合当前问题决定筛选、分组和排序方式

第三重约束 · 动作：原语 & 权限 & 证据

三道硬校验

执行前完成，缺一即阻断

只读

查询原语是类型化的只读计算动作，不允许隐式写操作

权限

权限与字段校验在查询执行前完成，过滤越权字段和表

证据

每个关键数字都带来源、计算逻辑和血缘，缺一不可

查询流程

七步流水线：从业务问题，一路走到执行并绑定引用

1. 业务问题
2. 召回语义子图
3. 引用指标库
4. 启用分析 Skill
5. 形成分析计划
6. 校验权限·字段·只读
7. 执行并绑定引用

第 6 步是这条流水线上唯一的拦截点

结论 · 图表 · 过程

口径可引、权限可控、数字有血缘

越靠近副作用，越是代码说了算


JoyAnalysis
AI 数据分析工作台
中汇人寿
新对话
文件
存储上传文件
报告
报告、模板与周期任务
记忆
个人偏好和判断边界
技能
可用分析能力
最近会话
新对话
25年新单保费总共多少?
25年新单保费总共多少?
24年新单保费总共多少?
24年加费是多少
24年加费是多少
24年加费是多少
北京分公司2024年新单保费总额是...
生成25年的经营年报
能看到这个图片吗，介绍下
张子明
系统管理员
新对话
会话上下文
新建会话成功
JoyAnalysis
中汇人寿
你好，我是这个业务空间里的 AI 数据分析助手。当前空间是「中汇人寿」，主要支持围绕当前授权的数据模型、文件和个人技能进行问数分析。
查询授权数据
结合文件分析
连续追问完善结果
添加文件
生成报告
输入业务问题，或继续追问当前分析...

ScreenKite

04

一条可落地的路线

三道约束拆成一条企业照着就能走的路线

三个维度验收，越靠近副作用越验证式

企业落地路线与验收标准

三道约束可以拆成一条企业照着就能走的五步路线

1
立角色约束
角色宪章

2
立知识约束
资产盘点

3
立动作约束
业务原语

4
接入 loop

5
回到产品闭环

验收维度

- **业务价值**
  增收、提效
- **质量与可信**
  可用率、越权拦截率
- **运行效率**
  延迟和工具调用轮数

落地挑战与方案重点

⚠ 挑战一 · 隐性知识显性化

角色宪章、业务图、指标库都依赖对资深员工经验的一手抽取

初期投入重 · 见效慢

✓ 用业务闭环画布锁闭环

- 小切口把资产盘点做扎实
- 用复用率、越权拦截率证明价值

⚠ 挑战二 · 生成式与验证式边界

边界定松了会出事，定紧了会丧失灵活性

✓ 以副作用梯度为原则

- 生成式只在提出候选处自由
- 最终由代码收口
- 客户、产品、研发，对齐测试数据集

05

三个可带走的模板

角色宪章 · 业务资产卡 · 业务原语清单

模板一 · 角色宪章模板

把岗位职责和拒绝线，写成八行可以直接填的表单

角色名称 · 服务对象
对什么结果负责
如何理解对象状态
承担哪些岗位职责
从哪些工具得反馈
工具能解决什么
何时必须澄清或拒绝
什么状态才算完成

最后两行是全页最该高亮的：何时必须澄清或拒绝

模板二 · 业务资产卡片

业务面三枚 · 结构面两枚 · 元信息一枚

资产名称 · 主题

解决什么问题

适用人群
场景

图谱节点或边

前置条件与约束

来源
版本
责任人

模板三 · 业务原语与校验清单

列动作 → 收原语 → 挂校验

先把有副作用的动作收成业务原语，再给每个原语挂校验

副作用动作

- 发送
- 发布
- 写入
- 外呼
- 退款

列出闭环里所有有副作用的动作

业务原语

- 名称
- 输入参数
- 前置条件
- 写回状态与证据

把有副作用的动作收成业务原语

- 资源
- 权限
- 端口
- 比例
- 时间

再给每个原语挂上五项校验

收束提问：第二条生命线

~~不再问：模型能不能替代系统~~

哪一段业务闭环

值得被重新组织？

该立哪三道约束

- 角色
- 知识
- 动作

会后一起聊 · Q&A

THANKS

演讲嘉宾：孟垂实